2026/02 - Projeto M2 - Relatório do Projeto
Curso: Engenharia de Software
Métodos Ágeis - 4°C - Noturno
Professor: José Felipe De França

Relatório do Projeto

Modelo do Relatório do Projeto M2. Preencham neste arquivo, mantendo a ordem das partes, e postem em PDF a cada entrega. As tabelas e os quadros crescem com o texto e as imagens; acrescentem linhas sempre que precisarem.

Time e Projeto

Item	Resposta do time
Nome do projeto	TaskMiner
Link do projeto	[link do Render — o projeto vai ao ar na Sprint 1]
Repositório no GitHub	[link do repositório no GitHub]
Link do board	[link do board no GitHub Projects]

Integrante (nome completo)	RGM	Papel no Scrum
[Nome completo do Integrante 1]	[RGM]	Product Owner e Desenvolvedor
[Nome completo do Integrante 2]	[RGM]	Scrum Master e Desenvolvedor

Parte 1 - Problema e Função Principal

Item	Resposta do time
Para quem é o projeto	Times ágeis (e seu Scrum Master e Product Owner) que querem melhorar a forma como trabalham com base em dados do dia a dia, e não só na impressão das pessoas. Ex.: times de operação, financeiro, comercial ou suporte. Também quem entra no time ou assume a função de outra pessoa (substituição, férias, desligamento), que precisa aprender as atividades rapidamente.
Que problema ele resolve	Nas retrospectivas, o time decide o que melhorar pela memória das pessoas (“acho que perdemos muito tempo lançando notas”), sem dado sobre onde o trabalho realmente emperra. Depois, ninguém acompanha se a ação de melhoria combinada funcionou: o ciclo Kaizen (planejar, fazer, medir, ajustar) fica pela metade. E o conhecimento de como cada função é feita fica na cabeça de quem a executa: quando essa pessoa sai, é substituída ou tira férias, quem assume não tem um caminho documentado para seguir e o time perde ritmo.
Função principal do projeto	Transformar o trabalho observado em backlog de melhoria do time. Um agente registra, com consentimento e por duas semanas, quais sistemas e telas cada pessoa usa e em que ordem (sem gravar o que é digitado). O TaskMiner descobre as tarefas repetidas, documenta cada uma com o passo a passo, aponta gargalos e sugestões de melhoria, e o time leva essas melhorias ao Product Backlog como histórias de usuário, acompanhando depois se funcionaram.

	O mesmo manual serve de treinamento do time: em uma substituição ou na entrada de alguém novo, a pessoa segue a rotina da semana e o passo a passo de cada atividade, e o time acompanha o que ela já aprendeu. Quando surge uma atividade nova, diferente do padrão, o TaskMiner avisa e pergunta ao gestor se ela deve virar um processo fixo; assim o manual acompanha as mudanças da função.
Ferramentas de IA que o time vai usar	Claude (Anthropic), no app Claude, para escrever código, testes e documentação. No produto, a API do Claude é opcional: sem chave, a documentação dos processos é gerada por regras, sem custo.
Em que partes do trabalho a IA vai ajudar	Escrever e revisar código e testes automatizados; redigir histórias de usuário, critérios de aceite e a documentação do projeto; revisar textos. As métricas do board são calculadas por um script do próprio projeto (ferramentas/metricas.py) a partir do CSV exportado do board, e a leitura dos números é feita pelo time.
Como o time confere o que a IA produz	Todo código da IA passa pela mesma DoD do resto: pull request revisado pelo outro integrante, testes automatizados rodando no CI a cada push (29 testes no início da Sprint 1) e verificação no link publicado. Quem revisa precisa saber explicar o trecho. Cada uso relevante da IA entra no registro da Parte 8, com o que foi aceito e o que foi corrigido.
O que daria errado neste projeto em Cascata	1) O algoritmo só funciona depois de testado com dados: na primeira versão, a análise apontou 19 “processos”, quase todos ruído, e mais tarde apareceu um processo duplicado quando os dados de teste mudaram. Em Cascata, isso só apareceria na fase final de testes. 2) O escopo mudou depois de ler o enunciado: a ligação com times ágeis (backlog de melhoria e Kaizen) surgiu depois do protótipo. Em Cascata, seria preciso refazer a especificação. 3) O usuário externo testa antes do fim e o retorno entra no backlog; em Cascata, essa opinião chegaria só na entrega, sem tempo para mudar.

Parte 2 - Product Backlog

Em ordem de valor, atualizado a cada entrega. Histórias no formato Como <usuário>, quero <ação> para <benefício>.

#	História	Critérios de aceite	Pontos	Sprint
1	Como Scrum Master, quero transformar uma sugestão de melhoria em história de usuário (Como/quero/para) para levar o gargalo direto ao backlog do time.	Dado uma sugestão na aba Melhorias, quando clico em “Levar ao backlog”, então a história é criada com processo, etapa e evidência preenchidos. A história vem com pelo menos 2 critérios de aceite editáveis. A mesma sugestão não vira duas histórias.	5	1
2	Como Product Owner, quero ver as histórias de melhoria ordenadas por horas por semana e com a conferência INVEST para priorizar o backlog com dados.	Lista ordenada por horas por semana (maior primeiro), com reordenação manual. Cada história mostra os 6 itens do INVEST; item não marcado gera o aviso “não atende ao INVEST”.	3	1
3	Como membro do time, quero acessar o TaskMiner por um link público para usar sem instalar nada.	O painel abre no link do Render com a Empresa Demo e os logins fictícios. Nenhuma senha real, chave ou dado pessoal real no repositório.	3	1
4	Como desenvolvedor, quero que os testes rodem a cada push e bloqueiem o deploy se falharem para não publicar erro.	Com teste falhando, o deploy não acontece. Com os testes passando na main, o Render publica sem ação manual.	2	1
5	Como Scrum Master, quero registrar uma ação de melhoria com responsável e prazo para cobrar na próxima retrospectiva.	A ação tem responsável (conta da empresa), prazo e situação. Ações vencidas e não concluídas aparecem destacadas.	3	2
6	Como time, quero comparar o tempo do processo antes e depois da ação para saber se a melhoria funcionou.	Para uma ação concluída, mostra a diferença da duração mediana entre as duas coletas, em minutos e em %. Com menos de 3 execuções na coleta nova, mostra “dados insuficientes”.	8	2
7	Como Scrum Master, quero aplicar os 5 Porquês a um gargalo e guardar a causa raiz para atacar a causa e não o sintoma.	Registro de até 5 “por quê” encadeados, com a causa raiz marcada. A causa raiz aparece no gargalo e na história gerada a partir dele.	3	2
8	Como Product Owner, quero exportar as	O CSV tem título, descrição,	2	2

	histórias de melhoria em CSV para não redigitar no board.	critérios, pontos e valor, e importa no GitHub Projects.		
9	Como Scrum Master, quero ver as melhorias por Sprint (abertas, concluídas, funcionou) para mostrar a evolução do time.	Gráfico com abertas, concluídas e “funcionou” por Sprint.	5	3
10	Como colaborador observado, quero pedir a exclusão dos meus dados coletados para exercer meu direito na LGPD.	O pedido é feito em “Minha coleta” e confirmado pelo administrador. Eventos e análise da pessoa são apagados e a ação fica registrada.	3	3
11	Como pessoa nova que assume uma função, quero seguir o manual da função como um roteiro de treinamento, marcando cada atividade aprendida, para começar a trabalhar sem depender de quem saiu.	Dado o manual de uma função, quando a pessoa nova abre o modo treinamento, então vê as atividades em ordem de frequência, cada uma com o passo a passo. Cada atividade pode ser marcada como “acompanhada”, “feita com ajuda” e “feita sozinha”. O Scrum Master vê o progresso do treinamento em %.	5	3
12	Como avaliador externo, quero um roteiro guiado na demonstração para testar sem explicação.	Na tela de login da demonstração, um roteiro de 5 passos leva à função principal.	2	3
13	Ajustes vindos do teste com o usuário externo (entram aqui quando o teste acontecer, até 26/11).	A definir com o retorno do teste.	—	3

Item	Resposta do time
História que falhou no INVEST: qual letra falhou e como ela ficou	A ideia inicial, “Como gestor, quero uma IA que observe tudo o que o colaborador faz e documente todas as funções dele”, falhou no S (Small) e no E (Estimável): não cabia em uma Sprint nem dava para estimar. Ela foi fatiada na vertical em histórias menores, cada uma usável de ponta a ponta: levar a sugestão ao backlog (1), priorizar por valor (2), registrar a ação (5) e medir o antes e depois (6). A história 6, a maior (8 pontos), já tem o plano de fatiar em “comparar duração” e “mostrar no painel” se não couber.

Parte 3 - DoR e DoD

#	Definition of Ready	Definition of Done
1	Está no formato Como <usuário>, quero <ação>, para <benefício>.	Critérios de aceite conferidos pelo PO no link publicado.
2	Tem critérios de aceite testáveis (Dado / Quando / Então).	Teste automatizado novo e toda a suíte passando no CI.
3	Foi estimada pelo time e tem até 8 pontos; maior que isso, é fatiada.	Entrou na main por pull request revisado pelo outro integrante, inclusive o código da IA; quem revisa

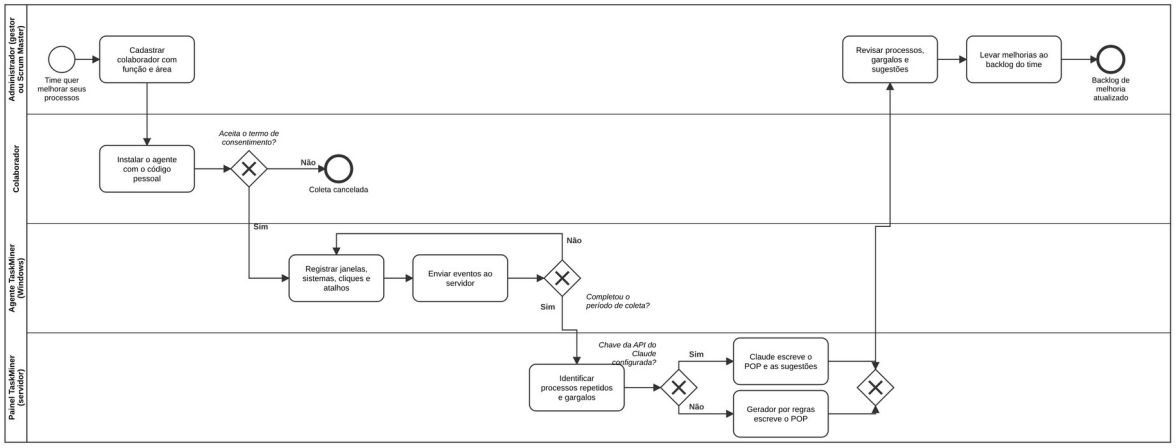
		sabe explicar o trecho.
4	Passou na conferência INVEST.	Deploy automático feito e função verificada no Render.
5	Está fatiada na vertical: entrega tela + regra + dado, usável de ponta a ponta.	Nenhuma senha, chave ou dado pessoal real no repositório ou nos pedidos à IA.
6	Dependências resolvidas ou conhecidas.	Erros tratados com mensagem clara para o usuário.
7	Dados de teste fictícios definidos.	Registro de uso da IA preenchido no Relatório.
8	O PO definiu o valor e a posição no backlog.	README e documentação atualizados quando o uso muda.
9		Cartão movido para Feito no board com as datas preenchidas.

Parte 4 - Board e BPMN

Coluna do board	WIP	Política para entrar na coluna
Backlog	—	História escrita no formato Como/quero/para, com valor definido pelo PO.
Pronto para fazer	—	Atende à DoR e foi escolhida na Planning.
Fazendo	2 (1 por pessoa)	Alguém assumiu o cartão e preencheu a data de início. Só puxa cartão novo se houver espaço; cartão parado há mais de 2 dias vai para a daily.
Revisão e teste	2	Pull request aberto e CI rodando; sai quando o outro integrante aprova e o CI fica verde.
Feito	—	Atende à DoD; preencher a data de conclusão.

Processo da função principal em BPMN

Processo “Transformar o trabalho observado em backlog de melhoria”: 4 raias (Administrador, Colaborador, Agente TaskMiner e Painel TaskMiner), 1 evento de início, 2 eventos de fim e 4 gateways exclusivos (termo aceito?, período completo?, chave da API configurada? e a junção). Arquivo editável: docs/bpmn/taskminer_funcao_principal.bpmn (abre no bpmn.io).



Parte 5 - XP e Entrega

Prática do XP	Como o time usou	Evidência
TDD	Em cada história, o teste é escrito primeiro (falhando) e depois o código que o faz passar.	Pasta tests/ (29 testes no início da Sprint 1); nas Sprints, commits test: antes de feat: no histórico.
Integração Contínua	Todo push e pull request roda a suíte de testes no GitHub Actions; com teste falhando, nada é publicado.	.github/workflows/ci.yml e a aba Actions do GitHub, com o selo de cada execução nos pull requests.
Pequenos Releases	Cada história concluída vai ao ar sozinha, sem esperar o fim da Sprint.	Histórico de deploys do Render, um por história.

Item	Resposta do time
Nível de entrega escolhido e motivo	Deploy Contínuo: cada push na main que passa nos testes vai ao ar automaticamente. Motivo: time pequeno, projeto web sem dados reais (demonstração fictícia), testes automáticos cobrindo a função principal e as permissões, e o Render permite voltar ao deploy anterior em um clique. O risco é baixo e cada história fica no ar no mesmo dia.
Como o deploy é feito	GitHub Actions roda pytest; se passar na main, chama o deploy hook do Render (segredo RENDER_DEPLOY_HOOK, guardado nos Secrets do GitHub). O Render instala as dependências e sobe o servidor (gunicorn wsgi:app) com a Empresa Demo recriada. Chaves e senhas ficam só em variáveis de ambiente.

Sprint 1 - de 10/11 a 17/11

Item	Resposta do time
Meta da Sprint	[Proposta para a Planning de 10/11] Publicar o TaskMiner com deploy automático e levar as melhorias para o backlog do time.

História selecionada	Pontos	Pronta ou voltou
1. Como Scrum Master, quero transformar uma sugestão de melhoria em história de usuário (Como/quero/para) para levar o gargalo direto ao backlog do time.	5	
2. Como Product Owner, quero ver as histórias de melhoria ordenadas por horas por semana e com a conferência INVEST para priorizar o backlog com dados.	3	
3. Como membro do time, quero acessar o TaskMiner por um link público para usar sem instalar nada.	3	
4. Como desenvolvedor, quero que os testes rodem a cada push e bloqueiem o deploy se falharem para não publicar erro.	2	

Imagem do board no fim da Sprint

Burndown da Sprint

Métricas da Sprint 1

Métrica	Valor	Como foi calculada
Lead Time médio		
Cycle Time médio		
Throughput		
Velocity		

Item	Resposta do time
O que esses números dizem e o que o time fez com isso	
Review: o que foi mostrado e o que mudou no backlog por causa dela	
Técnica de retrospectiva usada	
Ação de melhoria e responsável	
Como o time vai saber se a ação funcionou	

2026/02 - Projeto M2 - Relatório do Projeto
Curso: Engenharia de Software
Métodos Ágeis - 4°C - Noturno
Professor: José Felipe De França

Sprint 2 - de 17/11 a 24/11

Item	Resposta do time
Meta da Sprint	

História selecionada	Pontos	Pronta ou voltou

Imagem do board no fim da Sprint

Burndown da Sprint

Métricas da Sprint 2

Métrica	Valor	Como foi calculada
Lead Time médio		
Cycle Time médio		
Throughput		
Velocity		

Item	Resposta do time
O que esses números dizem e o que o time fez com isso	
Review: o que foi mostrado e o que mudou no backlog por causa dela	
Técnica de retrospectiva usada	
Ação de melhoria e responsável	
Como o time vai saber se a ação funcionou	
A ação da Sprint 1 foi aplicada? Funcionou?	

2026/02 - Projeto M2 - Relatório do Projeto
Curso: Engenharia de Software
Métodos Ágeis - 4°C - Noturno
Professor: José Felipe De França

Sprint 3 - de 24/11 a 01/12

Item	Resposta do time
Meta da Sprint	

História selecionada	Pontos	Pronta ou voltou

Imagem do board no fim da Sprint

Burndown da Sprint

Métricas da Sprint 3

Métrica	Valor	Como foi calculada
Lead Time médio		
Cycle Time médio		
Throughput		
Velocity		

Item	Resposta do time
O que esses números dizem e o que o time fez com isso	
Review: o que foi mostrado e o que mudou no backlog por causa dela	
Técnica de retrospectiva usada	
Ação de melhoria e responsável	
Como o time vai saber se a ação funcionou	
A ação da Sprint 2 foi aplicada? Funcionou?	

Parte 6 - Teste por Alguém de Fora do Time

Item	Resposta do time
Quem testou o projeto	
O que a pessoa disse	
O que entrou no backlog por causa disso	

Parte 7 - CFD do Projeto

Item	Resposta do time
O que o diagrama mostra sobre o fluxo do time	

Parte 8 - Registro de Uso da IA

Pelo menos 3 registros por Sprint, com todos os integrantes, e pelo menos 1 erro da IA encontrado por Sprint.

Data	Quem	Ferramenta	O que pediu	O que aceitou	O que corrigiu e por quê
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Protótipo de IA que observa o computador por 2 semanas e documenta os processos da função.	Estrutura em Python: agente de coleta, análise, documentação e painel, com simulador de dados fictícios.	Nos testes com dados simulados, a análise apontou 19 “processos”, quase todos ruído. Foi criado um filtro de coesão entre as etapas; sem ele, a documentação seria inútil.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Painel com gráficos dos processos.	Painel web em Flask.	Os gráficos dependiam de uma biblioteca externa (Chart.js) que não carregou; foram trocados por barras em HTML/CSS, que funcionam sem internet.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Cadastro da empresa e dos colaboradores com login.	Contas com senha guardada em hash e permissões de administrador e colaborador.	O teste automático mostrou que um formulário enviado sem sessão passava pela proteção CSRF (vazio igual a vazio). A comparação foi corrigida para exigir o código.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Gráficos e identificação de gargalos.	Quatro regras de gargalo e os gráficos em SVG.	A página do processo dava erro (função de data indisponível dentro dos gráficos) e um rótulo ficava em cima dos pontos; os dois foram corrigidos e conferidos por captura de tela.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Documentação dos processos com o passo a passo (POP e manual).	POP com sub-passos e manual por colaborador.	O cabeçalho do POP herdou o fundo escuro do menu por um estilo global; o elemento foi trocado.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Identificar o site ou sistema usado em vez	Leitura só do domínio do site e	Com os novos dados de teste, apareceu um

			de “Chrome”.	catálogo de sistemas conhecidos.	processo duplicado (o mesmo ciclo começando pelo meio). Foi criada uma regra que descarta essas rotações, testada com 7 simulações diferentes.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Aba de sugestões de melhoria e gargalos.	Cinco padrões de desperdício, prioridade e situação de cada sugestão.	A regra de redigitação dava falso positivo no relatório semanal (campos Período e Título); passou a exigir 3 ou mais campos relevantes.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Adequar o projeto ao enunciado do Projeto M2.	Ligação com times ágeis (backlog de melhoria e Kaizen), testes, CI, deploy, BPMN e este plano.	A calculadora de métricas contava o cartão concluído na terça de virada em duas Sprints; a regra foi corrigida e ganhou um teste.
04/11/2026	[Integrante 1]	Claude (app Claude)	Identificar um processo novo, diferente do padrão, e perguntar se ele vira processo fixo.	Detecção de sequências que se repetem pouco, aviso com Sim / Não / Decidir depois e reanálise que mantém a documentação já escrita.	No teste da demonstração, a mensagem de confirmação não aparecia depois de tornar o processo fixo, porque a tela do processo não exibia avisos; a tela foi corrigida e o fluxo testado nos temas claro e escuro.